

LINEÁRNÍ ALGEBRA 2. DOMÁCÍ ÚKOL 6.

ÚLOHA 1

a) Pokud platí $A^2 = A$, $\lambda \in \{0, 1\}$

zk. pro vlastní číslo λ a nenulový vektor v , platí

$$Av = \lambda v$$

vzhledem k tomu, že $A^2 = A$ platí rovnost

$$A^2 v = Av \Rightarrow \lambda^2 v = \lambda v$$

tedy

$$\lambda(\lambda - 1) = 0 \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\} \quad \underline{\underline{\text{platí}}}$$

b) Pokud platí $A^2 = A$, pak 0 se vl. číslem matice A

$$A^2 = A$$

$$A^2 - A = 0$$

$$A(A - I_n) = 0 \quad \rightarrow \text{vynásobím zprava nenulovým vektorem } v$$

$$Av((A - I_n)v) = 0v$$

$$Av(A - I_n)v = 0$$

$$\Rightarrow Av = 0 \quad \text{nebo} \quad (A - I_n)v = 0$$

$\Rightarrow$ Pokud $A = I_n$, pak vlastní číslo matice A je 1

$$\Rightarrow \underline{\underline{\text{NEPLATÍ}}}$$

C, POKUD PRO NEJAKÉ PŘÍROZENÉ ČÍSLO m PLATÍ

$A^m = 0_{2 \times 2}$ A λ JE VL. Č. MATICE A , TAK $\lambda = 0$

DĚ.

- NEŽME VL. Č. λ A NENULOVÝ Vektor v

$$Av = \lambda v$$

NYNÍ UMOCNÍME

$$A^2 v = A(Av) = A(\lambda v) = \lambda Av = \lambda(\lambda v) = \lambda^2 v$$

$$A^m v = \lambda^m v$$

- ALE Z PODOMÍNKY VÍME, ŽE $A^m = 0_{2 \times 2}$

$\Rightarrow$

$$A^m v = \lambda^m v = 0$$

- DÁLE UZHLEDNĚME K TOMU, ŽE v JE NENULOVÝ Vektor

$$\text{TAK VÍME, ŽE } \lambda^m = 0 \Rightarrow \lambda = 0$$

PLATÍ!

1, POKUD PRO NĚKAKÉ PŘÍROZENÉ ČÍSLO n PLATÍ $A^n = O_{2 \times 2}$

PATŘÍ 0 KE VL. Č. MATICE A

DŮ. SPORU

- PRO SPOR PŘEDP. ŽE NULA NENÍ VL. Č. MATICE A

- Tedy díky pozorova' 9.14 JE MATICE A REGULARNÍ

A KDYŽ A JE REGULARNÍ $\Rightarrow A^n$ JE REGULARNÍ

- TO JE ALŽ V ROZPORU S PŘEDPOKLADOU ŽE $A^n = O_{2 \times 2}$

JE LIKOŽ NULOVÁ MATICE NENÍ REGULARNÍ

$\Rightarrow$ SPOR S PŘEDPOKLADEM $\downarrow$

$\Rightarrow 0$ JE VL. ČÍSLEM MATICE A

PLATÍ